JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 2nd April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोकार्बन में $C : H$ का द्रव्यमान प्रतिशत अनुपात $(w/w) 12 : 1$ है। इसमें दो कार्बन परमाणु हैं। 3.38 g हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर, भार (g में) $CO_2(g)$ की उत्पत्ति होगी : (दिया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : $C : 12$, $H : 1, O : 16$)

(A) 5.68 (B) 11.44 (C) 22.74 (D) 17.05

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल H_2A का प्रथम एवं द्वितीय आयनन नियतांक क्रमशः 8.1×10^{-8} और 1.0×10^{-13} हैं। 0.1 M HCl के 1 L विलयन में 0.1 मोल H_2A घोला गया। परिणामी विलयन में HA^- की सान्द्रता है :

(A) 0.1 M (B) 9.53×10^{-6}M (C) 8.1×10^{-8}M (D) 1.0×10^{-13}M

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

SF_4 समसंरचनात्मक है :

A. $BrF_4^{\ominus}$

B. CH_4

C. $IF_4^{\oplus}$

D. XeF_4

E. XeO_2F_2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल C (B) केवल C एवं E (C) केवल A एवं D (D) केवल B एवं E

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

गैस ' A ' ' X ' अवस्था से ' Y ' अवस्था में बदलती है। इस प्रक्रम में, गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा और गैस द्वारा किया गया कार्य क्रमशः 10 J और 18 J है। अब गैस को दूसरे प्रक्रम द्वारा वापस ' X ' अवस्था में लाया जाता है जिससे 6 J की ऊष्मा उत्पन्न होती है। उल्टे प्रक्रम ' Y ' से ' X ' में :

(A) 18 J का कार्य गैस 'A' द्वारा किया गया।

(B) 2 J का कार्य गैस ' A ' द्वारा किया गया।

(C) परिवेश द्वारा गैस ' A ' पर 12 J का कार्य किया गया।

(D) परिवेश द्वारा गैस ' A ' पर 14 J का कार्य किया गया।

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

1 g प्रोटीन (मोलर द्रव्यमान $= 50000\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$) को 0.5 L जल में मिलाकर 300 K पर विलयन A बनाया गया। इसका परासरण दाब x bar है। विलयन B, 2 g समान प्रोटीन को 1 L पानी में 300 K पर मिलाकर बनाया गया। विलयन B का परासरण दाब y bar है। समान ताप पर पूरे विलयन A को पूरे विलयन B में मिलाया गया। परिणामी विलयन का परासरण दाब z bar है। तो x, y और z क्रमशः हैं :

$\left(\mathrm{R} = 0.083\ \mathrm{L\ bar\ mol^{-1}\ K^{-1}}\right)$

(A) $9.96 \times 10^{-4}; 9.96 \times 10^{-4}; 9.96 \times 10^{-4}$

(B) $9.96 \times 10^{-4}; 9.96 \times 10^{-4}; 19.92 \times 10^{-4}$

(C) $4.98 \times 10^{-4}; 4.98 \times 10^{-4}; 9.96 \times 10^{-4}$

(D) $4.98 \times 10^{-4}; 4.98 \times 10^{-4}; 4.98 \times 10^{-4}$

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$25^{\circ}\mathrm{C}$ पर 0.2 M NaOH के विपरीत 0.2 M दुर्बल एकप्रोटिक अम्ल HX के 20.0 mL का अनुमापन किया गया। विलयन का pH (a) अनुमापन के शुरूआत में (जब NaOH नहीं मिलाया गया था) और (b) जब 10 mL NaOH मिलाया गया, क्रमशः है :

दिया गया :

$$\mathrm{K_a} = 5 \times 10^{-4}$$
$$\mathrm{pK_a} = 3.3$$
$$\alpha \ll 1$$

(A)

(a)	(b)
0.7	2.0

(B)

(a)	(b)
2.0	3.3

(C)

(a)	(b)
2.0	3.3

(D)

(a)	(b)
3.0	2.2

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

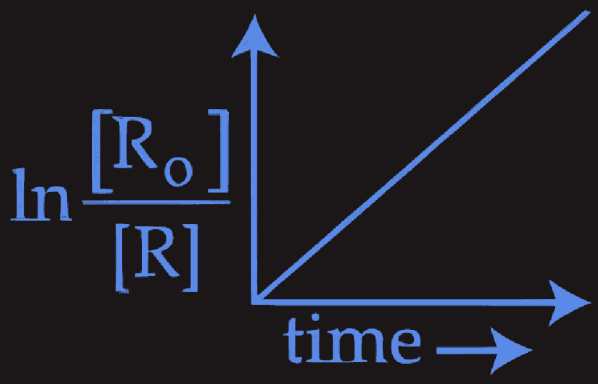
माना एक अभिक्रिया $aX \rightarrow bY$ है, जिसके लिए $30^{\circ}C$ पर दर नियतांक $1 \times 10^{-3}\ mol^{-1}\ L\ s^{-1}$ है। निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं ?

A. अभिक्रिया दर 16 गुना हो जाती है जब ' X ' की सांद्रता चार गुना बढ़ाई जाती है।

B. अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है।

C. अर्ध आयु काल X की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।

D. N_2O_5 का अपघटन उपर्युक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है।

E. 

उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए मान्य हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

(A) केवल A और B

(B) केवल A, B और C

(C) केवल A, B, D और E

(D) केवल C और D

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

सही समुच्चय जो सभी प्रकार के (क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी और उदासीन) ऑक्साइड्स रखते हैं :

(A) Na_2O, K_2O, Al_2O_3 और As_2O_3

(B) Al_2O_3, As_2O_3, CO और NO

(C) K_2O, Cl_2O_7, As_2O_3 और NO

(D) Na_2O, N_2O, Al_2O_3 और CO

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : B, Al और Ga की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का क्रम $B > Al > Ga$ है।

कथन II : प्रथम आयनन एन्थैल्पी के संदर्भ में सही क्रम $Si < Ge < Pb < Sn$ है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : Zn, Mn, Sc और Cu में, तीसरे संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा Zn के लिए अधिकतम और Sc के लिए न्यूनतम है।

कथन II : CFSE के संदर्भ में निम्नलिखित संकुलों का सही क्रम $[Co(H_2O)_6]^{2+} < [Co(H_2O)_6]^{3+} < [Co(en)_3]^{3+}$ है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्न में से कौन सा संकुल उपसहसंयोजन समावयवता प्रदर्शित करेगा ?

A. $[Ag(NH_3)_2]\,[Ag(CN)_2]$

B. $[Co(NH_3)_6]\,[Cr(CN)_6]$

C. $[Co(NH_3)_6]\,[Co(CN)_6]$

D. $[Fe(NH_3)_6]\,[Co(CN)_6]$

E. $[Co(NH_3)_6]\,[Fe(CN)_6]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) केवल B, C और D

(B) केवल B, D और E

(C) केवल A, C और D

(D) केवल C, D और E

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक कार्बनिक यौगिक के Xg का पूर्ण दहन करने से $0.25\ gCO_2$ एवं $0.12\ gH_2O$ देता है। यदि कार्बन 25% और हाइड्रोजन 4.89% हो तो $X =$ ____ $\times 10^{-3}$ g. (निकटतम पूर्णांक)

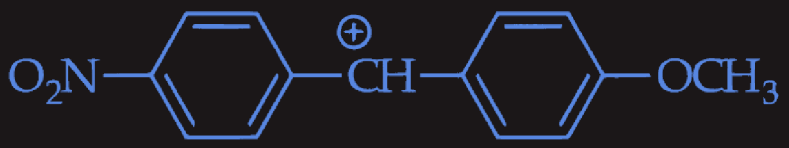
(C, H और O का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 12,1 और $16\ g\ mol^{-1}$ है।)

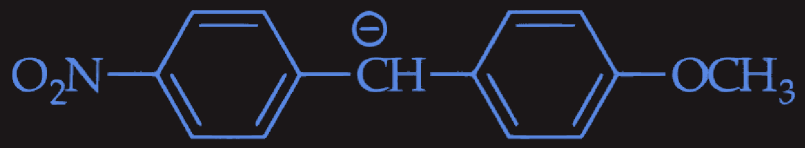
(A) 273 (B) 27 (C) 2730 (D) 227

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I :  में, $-OCH_3$ समूह के +R प्रभाव से कार्बधनायन स्थायीकृत होता है।

कथन II :  में, $-NO_2$ समूह के -R प्रभाव से कार्बऋणायन स्थायीकृत होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यौगिक (X) :

(i) निर्जल $AlCl_3$ और HCl गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर 2,4 -डाइमेथिल पेन्टेन देता है।

(ii) ऐरोमैटाइजेशन करने से टॉलूईन मिलता है, तथा

(iii) चक्रीकरण करने से मेथिल साइक्लोहैक्सेन मिलता है।

यौगिक (X) का सही नाम है :

(A) हैप्ट-2-ईन

(B) हैप्ट-1,3,5-ट्राइईन

(C) हैप्टेन

(D) हैप्ट-2,4,6-ट्राइईन

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से एल्किल हैलाइड $(R-X)$ के लिए सही कथन हैं :

A. ऐल्कोहॉल जल से कम ध्रुवीय विलायक होने के कारण $R-X$ के साथ ऐल्कोहॉलिक KOH विलोपन अभिक्रिया में सहायता करता है।

B. S_N1 की क्रियाविधि के लिए अभिक्रियाशीलता का क्रम है : $C_6H_5-CH_2-Cl > C_6H_5-CHCl-C_6H_5$

C. अप्रतिस्थापित एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड एक समान गुण दर्शाते हैं।

D. विनाईल क्लोराइड हैलोएल्कीन का एक उदाहरण है और एलिल क्लोराइड हैलोएल्काईन का एक उदाहरण है।

E. $R-OH$ को $SOCl_2$ से क्रिया कराने पर $R-Cl$ बनाया जाता है लेकिन $Ar-OH$ को $SOCl_2$ से क्रिया कराने पर $Ar-Cl$ नहीं बनाया जा सकता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

(A) केवल A, B और C

(B) केवल B और D

(C) केवल A और E

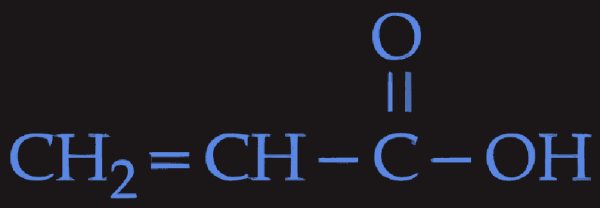
(D) केवल D और E

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

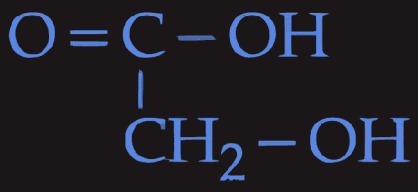
एक कार्बनिक यौगिक " x " जिसमें C, O और H का मोलर अनुपात समान है, $50\%\mathrm{KOH}$ के साथ पश्चवाही स्थिति में उपचार किया जाता है जिसे बाद में अम्लीय उपचार किया जाता है तो " y " उत्पन्न होता है। " y " की अत्यधिक संभावित संरचना है : [' x ' का मोलर द्रव्यमान $58\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है]

(A)

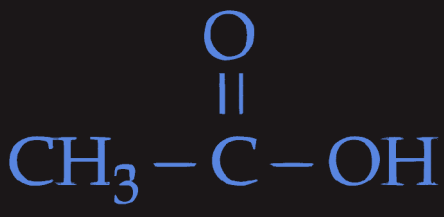


(B) $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH=O}$

(C)



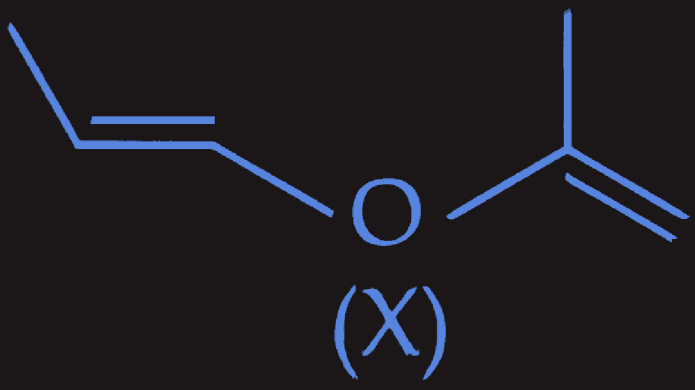
(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित संरचना वाला अणु (X) अल्प अम्लीय स्थिति में जल अपघटित होकर (Y) और (Z) उत्पन्न करता है। (Y) और (Z) के लिए सही कथनों का चयन करें :



A. दोनों (Y) और (Z) का मोलर द्रव्यमान समान है।

B. (Y) और (Z) एक दूसरे से $NaHCO_3$ के द्वारा विभेदित किये जा सकते हैं।

C. (Y) और (Z) HCN के साथ समान दर से क्रिया करते हैं।

D. (Y) और (Z), 2, 4-DNP के साथ योगज अभिक्रिया करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

(A) केवल A, B और C

(B) केवल B और C

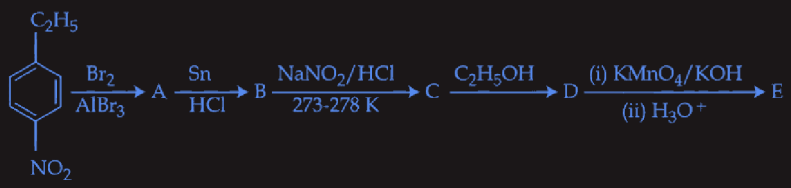
(C) केवल C और D

(D) केवल A और D

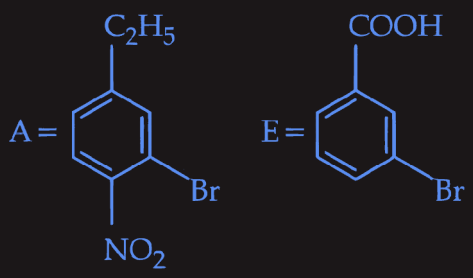
Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

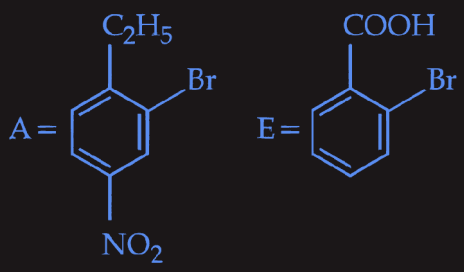
निम्न अभिक्रिया अनुक्रम में यौगिक A और E को पहचानिए :



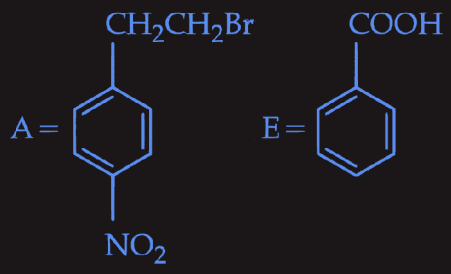
(A)



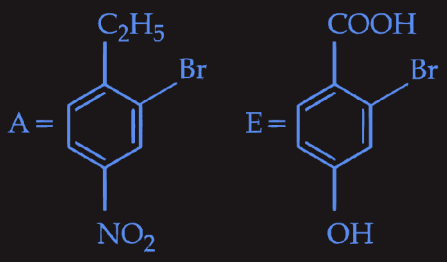
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

ऐमीनो अम्ल (A) और हॉर्मोन (B) के सही जोडे को पहचानिए जो ऐमीनो अम्ल (A) का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न है।

(T और Y ऐमीनो अम्लों के लिए एक शब्द कोड दर्शाता है)

dekhoexams.com

(A)

एमीनो अम्ल (A)	हॉर्मोन (B)
T	इंस्सुलिन

(B)

एमीनो अम्ल (A)	हॉर्मोन (B)
T	थाइरॉक्सिन

(C)

एमीनो अम्ल (A)	हॉर्मोन (B)
Y	थाइरॉक्सिन

(D)

एमीनो अम्ल (A)	हॉर्मोन (B)
Y	इंस्सुलिन

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

$Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cr^{2+}$ और Zn^{2+} में, से आयन जो सकारात्मक बोरेक्स मणिका परीक्षण देता है तथा उच्चतम आयनन एन्थैल्पी प्रदर्शित करता है, है :

dekhoexams.com

(A) Fe^{2+}

(B) Zn^{2+}

(C) Cr^{2+}

(D) Fe^{3+}

Q21. Numerical

सोडियम धातु की सतह पर x nm तरंगदैर्घ्य का विकिरण डाला जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 2.8×10^{-20} J है। सोडियम का कार्य फलन 2.3 eV है। x का मान _____ $\times 10^2$ nm है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया: $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J s ; 1 eV $= 1.6 \times 10^{-19}$ J ; $c = 3.0 \times 10^8$ m s^{-1})

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्नलिखित गैस अवस्था अभिक्रिया को 25°C पर एक बंद पात्र में किया जा रहा है।

$2A(g) \longrightarrow 4B(g) + C(g)$

समय (मिनट)	प्रणाली का कुल दाब (mm Hg)
30	300
∞	600

30 मिनट के समय अंतराल पर C(g) का दाब _____ mm Hg होगा। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

निम्नलिखित दो अर्ध-कोशिका अभिक्रियाओं तथा उनके मानक अपचयन विभव दिए गए हैं :

$CO_2 + 6H^+ + 6e^- \longrightarrow CH_3OH + H_2O \qquad E^\circ_{red} = 0.02\ V$

$\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2O \qquad E^\circ_{red} = 1.23\ V$

उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग करके एक ईंधन कोशिका स्थापित की गई, जो 1 bar दाब और 298 K तापमान की मानक अवस्था में कार्य करती है। यह ईंधन कोशिका 80% दक्षता पर कार्य करती है। यदि इस कोशिका द्वारा 1 mol CH_3OH के उपयोग से प्राप्त कार्य का उपयोग एक आदर्श गैस को 1 kPa के नियत दाब के विरुद्ध समतापी रूप से संपीडित करने में किया जाता है, तो गैस के आयतन में परिवर्तन,

$\Delta V =$ _____ m^3 होगा। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया : $F = 96500\ C\ mol^{-1}$

dekhoexams.com

Q24. Numerical

निम्नलिखित d- और f-ब्लॉक धातु आयनों में, अनुचुंबकीय आयनों की संख्या है : ____ ।

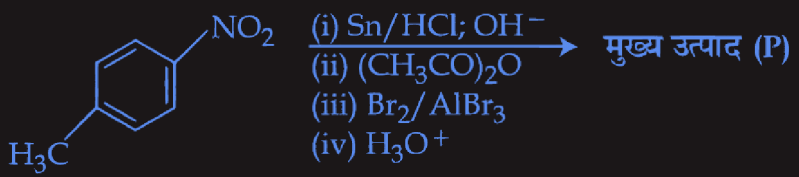
$Mn^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Yb^{2+}, Sc^{3+}, La^{3+}, Gd^{3+}, Lu^{3+}, Ti^{4+}, Ce^{4+}$

(परमाणु संख्या
$Mn = 25, Cu = 29, Zn = 30, Yb = 70, Sc = 21, La = 57, Gd = 64, Lu = 71, Ti = 22, Ce = 58$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

अभिक्रिया के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए :



जब उत्पाद (P) का $AgNO_3$ के साथ कैरिअस विश्लेषण किया जाता है तब 1.0 g उत्पाद (P) ____ g AgBr के अवक्षेप को उत्पन्न करेगा। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया : मोलर द्रव्यमान $gmol^{-1}$ में $C : 12, H : 1, O : 16, N : 14, Br : 80, Ag : 108$)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x^2 - 3x + r = 0$ के मूल α, β हैं और समीकरण $x^2 + 3x + r = 0$ के मूल $\frac{\alpha}{2}, 2\beta$ हैं। यदि समीकरण $x^2 + 6x = m$ के मूल $2\alpha + \beta + 2r$ और $\alpha - 2\beta - \frac{r}{2}$ हैं, तो m बराबर है :

(A) -135 (B) -567 (C) 135 (D) 567

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना वृत्त $C_1 : |z| = r$ और $C_2 : |z - 3 - 4i| = 5, z \in \mathbb{C}$ इस प्रकार हैं कि C_2, C_1 के अंदर है। यदि z_1, C_1 पर चलायमान है, z_2, C_2 पर चलायमान है और $\min |z_1 - z_2| = 2$ है, तो $\max |z_1 - z_2|$ बराबर है:

(A) 12 (B) 17 (C) 22 (D) 24

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय

$x + 5y + 6z = 4$
$2x + 3y + 4z = 7$
$x + 6y + az = b$

के अनंत हल हैं, तो बिंदु (a, b) किस रेखा पर है ?

(A) $y - x = 3$ (B) $x - y = 3$ (C) $x + y = 11$ (D) $x + y = 12$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक A.P. है और $g_1 = a_1, g_2, g_3, \ldots$ एक वर्धमान G.P. है। यदि $a_1 = a_2 + g_2 = 1$ और $a_3 + g_3 = 4$ हैं, तो $a_{10} + g_5$ बराबर है :

(A) 81 (B) 76 (C) 62 (D) 55

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

$\frac{1^3}{1} + \frac{1^3+2^3}{1+3} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5} + \cdots$ 8 पदों तक योग है :

(A) 70 (B) 71 (C) 72 (D) 73

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $3 \leqslant r \leqslant 30$ के लिए, $\left({}^{30}C_{30-r}\right) + 3\left({}^{30}C_{31-r}\right) + 3\left({}^{30}C_{32-r}\right) + \left({}^{30}C_{33-r}\right) = {}^{m}C_r$ है, तो m बराबर है :

(A) 31 (B) 32 (C) 33 (D) 34

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना n -भुजाओं के एक सम बहुभुज के शीर्षो को मिलाने से बने त्रिभुजों की कुल संख्या p_n है। यदि $p_{n+1} - p_n = 66$ है, तो n के सभी भिन्न अभाज्य भाजकों का योग है :

(A) 7 (B) 8 (C) 5 (D) 6

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

एक व्यक्ति एक अनभिनत सिक्का बार-बार उछालता है। प्रत्येक चित पाने पर उसे 10 अंक मिलते हैं और प्रत्येक पट पाने पर उसे 5 अंक मिलते हैं। यदि उसको ठीक 30 अंक मिलने की प्रायिकता $\frac{m}{n}, \gcd(m, n) = 1$ है, तो $m + n$ बराबर है :

(A) 53 (B) 55 (C) 107 (D) 105

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

n प्रेक्षणों के माध्य और प्रसरण क्रमश: 8 और 16 हैं। यदि प्रथम $(n-1)$ प्रेक्षणों का योग 48 है और प्रथम $(n-1)$ प्रेक्षणों के वर्गों का योग 496 है, तो n का मान है :

(A) 21 (B) 16 (C) 13 (D) 7

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है और दो परस्पर लंबवत रेखाओं $x+(k-1)y+3=0$ तथा $2x+k^2y-4=0$ का प्रतिच्छेदन बिंदु इसका केन्द्र है। यदि रेखा $x-y+2=0$, वृत्त को बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेदित करती है, तो $(AB)^2$ बराबर है :

(A) 10 (B) 27 (C) 18 (D) 34

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना O मूल बिंदु है और समकोणीय अतिपरवलय $xy=12$ पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ है। तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{9}{2}$ (D) $\frac{3}{2}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $(1,-1)$ से होकर जाने वाला परवलय $y=x^2+px+q$ इस प्रकार है कि इसके शीर्ष और x-अक्ष के बीच की दूरी न्यूनतम है। तो p^2+q^2 का मान है :

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 8

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $P=\{\theta\in[0,4\pi]:\tan^2\theta\neq 1\}$ है और $S=\{a\in Z:2\left(\cos^8\theta-\sin^8\theta\right)\sec 2\theta=a^2,\theta\in P\}$ है। तो $n(S)$ बराबर है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना सदिश $\vec{a}=-\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ और $\vec{b}=\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}$ हैं। किसी $\lambda,\mu\in\mathbf{R}$ के लिए माना $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ है। यदि $\vec{c}\cdot(3\hat{i}-6\hat{j}+2\hat{k})=10$ और $\vec{c}\cdot(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})=-2$ हैं, तो $|\vec{c}|^2$ बराबर है :

(A) 8 (B) 12 (C) 14 (D) 15

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $P(a,b,0)$ से रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-\alpha}{3}$ पर डाले गए लंब का पाद बिंदु A है। यदि रेखा खंड PA का मध्य बिंदु $\left(0,\frac{3}{4},\frac{-1}{4}\right)$ है, तो $a^2+b^2+\alpha^2$ का मान है :

(A) 1 (B) 2 (C) 6 (D) 9

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

एक समांतर चर्तुभुज PQRS की दो संलग्न भुजाएं $\overrightarrow{PQ} = \hat{j} + \hat{k}$ और $\overrightarrow{PS} = \hat{i} - \hat{j}$ द्वारा दी गई हैं। यदि भुजा PS को समांतर चर्तुभुज के तल में बिंदु P के सापेक्ष एक न्यून कोण α तक घुमाने पर यह, भुजा PQ के लंबवत हो जाती है, तो $\sin^2\left(\frac{5\alpha}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (D) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

$\int_0^{20\pi} \left(\sin^4 x + \cos^4 x\right) dx$ का मान बराबर है :

(A) $\frac{15\pi}{2}$ (B) 25π (C) 15π (D) $\frac{25\pi}{2}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना घात 5 का एक बहुपद $f(x)$ है और $x = 1$ तथा $x = -1$ इसके चरम बिंदु हैं। यदि $\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x^3}\right) = -5$ है, तो $f(2) - f(-2)$ बराबर है :

(A) 0 (B) 50 (C) 92 (D) 112

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = \int \left(\frac{16x+24}{x^2+2x-15}\right) dx$ है। यदि $f(4) = 14\log_e(3)$ और $f(7) = \log_e\left(2^\alpha \cdot 3^\beta\right), \alpha, \beta \in \mathbf{N}$ हैं, तो $\alpha + \beta$ बराबर है :

(A) 31 (B) 37 (C) 39 (D) 41

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $2y^2\frac{dx}{dy} - 2xy + x^2 = 0, y > 1, x(e) = e$ का हल $x = x(y)$ है। तो $x\left(e^2\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{3}{2}e^2$ (B) $\frac{2}{3}e^2$ (C) e^2 (D) $2e^2$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ है। माना समुच्चय $A \times A$ पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि $(x, y)R(z, w)$ यदि और केवल यदि x, z को विभाजित करता है और $y \le w$ है। तब R में अवयवों की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

आव्यूहों $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ का विचार कीजिए। यदि आव्यूह P और Q इस प्रकार हैं कि $PA = B$ और $AQ = B$ हैं, तो $2(P + Q)$ के विकर्ण के अवयवों के योग का निरपेक्ष मान है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना A बिंदु (3, 0) है तथा परिवर्ती व्यास AB वाले वृत्त, वृत्त $x^2 + y^2 = 36$ को अंतः स्पर्श करते हैं। माना वक्र C बिंदु B का बिंदुपथ है। यदि C की उत्केंद्रता e है, तो $72e^2$ बराबर _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि $16x^2 - 9y^2 = 144$ और $8x - 3y = 24$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A है, तो $3\,(\,A + 6\log_e(3))$ बराबर है

dekhoexams.com

Q50. Numerical

अंतराल $[2, 4]$ में उन बिंदुओं, जिन पर फलन $f(x) = \left[x^2 - x - \frac{1}{2}\right]$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, असंतत है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

प्लांक स्थिरांक (h), दूरी (L), द्रव्यमान (M) तथा समय (T) के पदों में सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) की विमा ____ है।

(A) $[\mathrm{hTLM}^{-2}]$
(B) $[\mathrm{hT}^{-1}\mathrm{LM}^{-2}]$
(C) $[\mathrm{hTL}^2\mathrm{M}^{-2}]$
(D) $\left[\mathrm{h}^{-1}\,\mathrm{T}^{-1}\mathrm{LM}^{-2}\right]$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

0.5 kg का एक द्रव्यमान, अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे 4 m त्रिज्या के एक बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार से सटा हुआ है। बिना गिरे, द्रव्यमान ड्रम की दीवार से सटा रहने के लिये ड्रम की न्यूनतम घूर्णन चाल $5\mathrm{rad/s}$ है। ड्रम के आंतरिक दीवार पृष्ठ तथा द्रव्यमान के बीच घर्षण गुणांक ____ है। $(\mathrm{g} = 10\,\mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

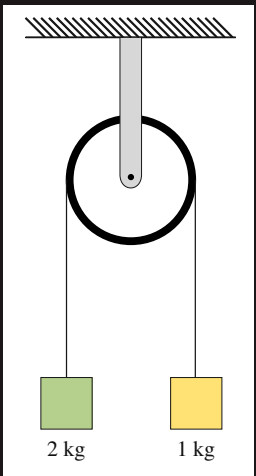
(A) 0.1
(B) 0.5
(C) 0.7
(D) 0.3

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र के अनुसार, क्रमशः द्रव्यमानों 2 kg तथा 1 kg के दो गुटके एक डोरी से बंधे है जोकि एक हल्की घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से जाती हैं। द्रव्यमानों को एक समान क्षैतिज तल पर विराम में रख कर फिर छोड़ दिया जाता है। 2 s में द्रव्यमान केन्द्र (संहति केन्द्र) द्वारा तय की गई दूरी ____ मीटर है। ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

dekhoexams.com



(A) 3.33 (B) 3.12 (C) 2.22 (D) 1.42

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

10^{-9} कूलॉम आवेश वाला एक कण $0.4\hat{j}\,\mathrm{N/C}$ तथा $4 \times 10^{-3}\hat{k}\,\mathrm{T}$ क्षेत्रों में $x - y$ तल में गतिमान रहते हुए $(4\hat{i} + 2\hat{j}) \times 10^{-10}\,\mathrm{N}$ का बल अनुभव करता है। उस क्षण पर कण का वेग ____ $\mathrm{m/s}$ है।

dekhoexams.com

(A) $50\hat{i} + 100\hat{j}$

(B) $100\hat{i} + 50\hat{j}$

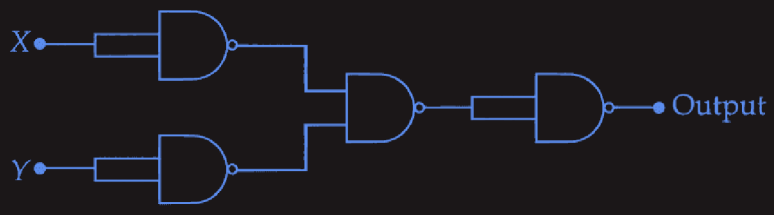
(C) $-50\hat{i} + 100\hat{j}$

(D) $50\hat{i} - 100\hat{j}$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

यदि निवेश X तथा Y है तो दिया हुआ परिपथ ____ की तरह कार्य करेगा।

dekhoexams.com



(A) OR गेट (B) AND गेट (C) NAND गेट (D) NOR गेट

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड अनन्त से पृथ्वी पर गिरता है तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुँचने पर वेग (v) तथा गतिज ऊर्जा (k) प्राप्त करता है। v तथा k के मान क्रमशः ____ हैं।

(पृथ्वी की त्रिज्या 6400 km तथा $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिए)

(A) 11.2 किमी/से.; 6.27×10^7 जूल

(B) 11.2 किमी/से.; 12.54×10^7 जूल

(C) 8.8 किमी/से. ; 6.27×10^7 जूल

(D) 8.8 किमी/से.; 12.54×10^7 जूल

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

जब स्क्रू गेज के दोनों स्टड एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो मुख्य पैमाने का शून्य वृत्ताकार पैमाने के पाँचवें खाने (भाग) से मिलता है। वृत्ताकार पैमाने के 100 भाग हैं तथा स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.1 mm है। जब किसी गोले का व्यास मापा जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 5 mm तथा वृत्ताकार पैमाने का 50 वाँ भाग मुख्य पैमाने के साथ मिलता है। गोले का व्यास ____ mm है।

(A) 5.045

(B) 5.055

(C) 5.450

(D) 5.550

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव $0.03\ \mathrm{N/m}$ है। बुलबुले के व्यास को 2 cm से 6 cm तक बढ़ाने में किया गया कार्य $\alpha\pi \times 10^{-4}$ J है। तो α का मान ____ है । ($\pi = 3.14$ लीजिये)

(A) 0.86

(B) 0.64

(C) 1.92

(D) 7.68

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

कार्बन डाईऑक्साईड तथा ऑक्सीजन के एक मिश्रण का आयतन $8310\ \mathrm{cm^3}$, ताप 300 K तथा दाब 100 kPa तथा द्रव्यमान 13.2 g है। मिश्रण में कार्बन डाईऑक्साईड तथा ऑक्सीजन के मोलो की संख्या क्रमश: ____ हैं।

(मान लें कार्बन डाईऑक्साईड तथा ऑक्सीजन दोनों आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं) [$R = 8.31$ जूल/मोल केल्विन]

(A) 0.15 तथा 0.18

(B) 0.25 तथा 0.08

(C) 0.21 तथा 0.12

(D) 0.13 तथा 0.20

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $2000\ \mathrm{kg/m^3}$ के घनत्व वाले किसी द्रव में एक 2 mm व्यास का वायु का बुलबुला $0.5\ \mathrm{cm/s}$ की दर से अपरिवर्ती रूप से ऊपर उठता है तो द्रव का श्यानता गुणांक ____ Poise है। ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

(A) 0.88

(B) 8.8

(C) 88.8

(D) 0.088

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

2 kg द्रव्यमान की एक गोलाकार गेंद 10 m की ऊँचाई से गिरती है तथा रेत में 10 cm धँसने के बाद विराम में आती है। रेत द्वारा गेंद पर आरोपित औसत बल ____ N है।

($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिये)

(A) 1980

(B) 2020

(C) 2000

(D) 1000

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

मुक्त आकाश में, x-दिशा में एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग गतिमान है। दिक्काल में एक बिन्दु विशेष पर तरंग के साथ $\vec{B} = 2 \times 10^{-7}\hat{j}\ \mathrm{T}$ संबद्ध है। इस बिन्दु पर संगत वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ का मान ____ $\mathrm{V/m}$ है।

(A) $60\hat{k}$ (B) $-60\hat{k}$ (C) $30\hat{k}$ (D) $-600\hat{k}$

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

100 V की एक बैटरी से 200Ω तथा 400Ω के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 200 V तथा 100 W की रेटिंग वाला एक बल्ब 400Ω के प्रतिरोध पर जुड़ा है। बल्ब पर विभवपात ____ V है।

(A) 25 (B) 50 (C) 66.6 (D) 100

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

A को ऊपर रखते हुए, धातु की दो प्लेटें (A, B), $(\frac{12}{\pi})\mathrm{cm}$ के अन्तराल पर क्षैतिज रूप से रखी हुई हैं। एक एटमाइजर जेट $1.5\ \mathrm{g/cm^3}$ घनत्व वाले एक चालक तेल की 1 mm त्रिज्या की सूक्ष्म बूँदें क्षैतिज रूप से छिड़कता है। सभी सूक्ष्म बूँदें 5 nC के आवेश पर हैं। सूक्ष्म बूँदों को नीचे गिरने से रोकने के लिये प्लेट A तथा B पर आवश्यक विभव क्रमशः V_A तथा V_B हैं। V_A तथा V_B के मान ____ हैं।

(सूक्ष्म बूँदों के लिये वायु प्रतिरोध नगण्य है तथा $\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

(A) 100 V तथा 580 V (B) 580 V तथा 100 V (C) 60 V तथा 400 V (D) $0V$ तथा $-200V$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

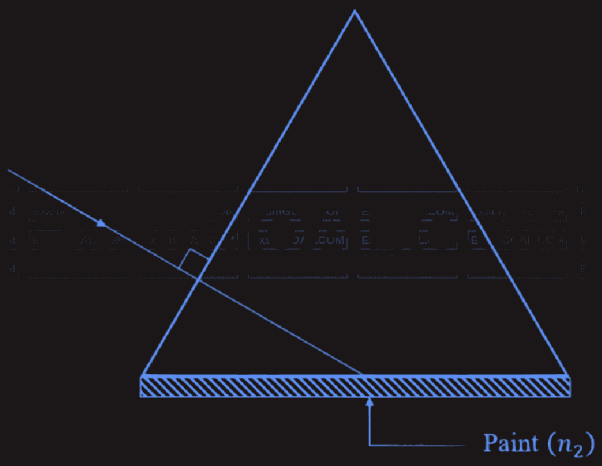
x-अक्ष पर दो बिन्दु आवेश $8\mu\mathrm{C}$ तथा $-2\mu\mathrm{C}$ क्रमशः $x = 2\ \mathrm{cm}$ तथा $x = 4\ \mathrm{cm}$ पर रखे हैं। मूल बिन्दु पर केन्द्र वाले 3 cm तथा 5 cm की त्रिज्या वाले दो गोलों से होकर गुजरने वाले इन आवेशों के वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ____ है।

(A) $4:1$ (B) $3:4$ (C) $4:3$ (D) $4:5$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

समबाहु प्रिज्म का एक फलक n_2 अपवर्तनांक वाले एक पारदर्शी पदार्थ से पोत दिया गया है। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.6 है। n_2 का वह आवश्यक न्यूनतम मान जो पोते गये फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिये चाहिये, ____ है।

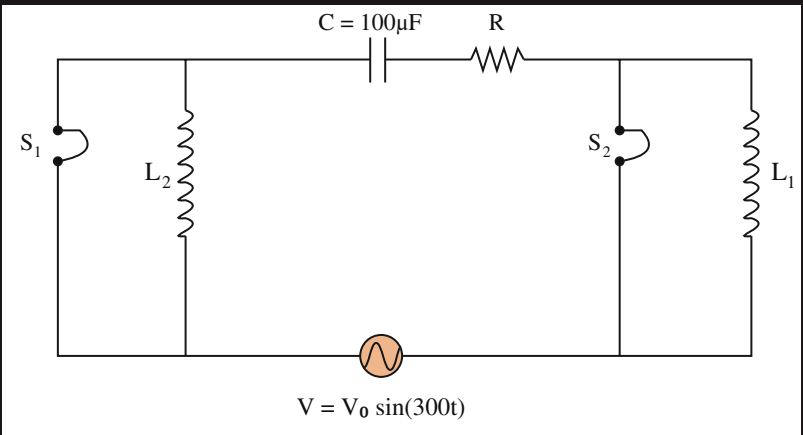


(A) $\frac{3\sqrt{3}}{1.6}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\frac{3.2}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{4\sqrt{3}}{5}$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

दो स्विचों S_1 तथा S_2 वाले एक LCR श्रेणीबद्ध परिपथ को चित्र में दिखाया गया है। जब S_1 बंद है तथा S_2 खुला है तो धारा तथा स्रोत वोल्टेज के बीच का कलान्तर $(\phi)30^\circ$ है, तथा जब S_2 बंद है तथा S_1 खुला है तो यह कलान्तर 60° है। $(3L_1 - L_2)$ का मान ____ H है।



(A) $\frac{9}{2}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 3

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

R त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारा पाश, भुजा की लम्बाई $L(L \gg R)$ के एक वर्गाकार पाश के अन्दर इस प्रकार स्थित है कि वे एक ही तल में हैं तथा उनके केन्द्र समान हैं। निर्वात की चुम्बकशीलता μ_0 है। वृत्ताकार तथा वर्गाकार पाश के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व ____ है।

(A) $2\sqrt{2}\frac{\mu_0 L^2}{R}$ (B) $\sqrt{2}\frac{\mu_0 L^2}{R}$ (C) $\sqrt{2}\frac{\mu_0 R^2}{L}$ (D) $2\sqrt{2}\frac{\mu_0 R^2}{L}$

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

$^{209}_{83}Bi$ की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा ____ MeV है।

$\left[\mathrm{m}\left(^{209}_{83}\mathrm{Bi}\right) = 208.980388\mathrm{u},\ \mathrm{m_p} = 1.007825\mathrm{u},\ \mathrm{m_n} = 1.008665\mathrm{u},\ 1\mathrm{u} = 931\mathrm{MeV/c^2}\ \text{लीजिये}\right]$

(A) 7.48 (B) 7.84 (C) 8.79 (D) 6.94

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण की गति का समीकरण $x = a\sin(50t + \pi/3)\mathrm{cm}$ है। कण समय t_1 पर विराम में आयेगा तथा समय t_2 पर इसका त्वरण शून्य होगा। t_1 तथा t_2 क्रमशः ____ हैं।

(A) $\frac{\pi}{300}s, \frac{\pi}{75}s$ (B) $\frac{\pi}{75}s, \frac{\pi}{300}s$
(C) $\frac{\pi}{300}s, \frac{\pi}{25}s$ (D) $\frac{\pi}{50}s, \frac{\pi}{100}s$

dekhoexams.com

Q71. Numerical

यंग के द्विझिरी प्रयोग में, परदे पर किसी बिन्दु पर तीव्रता, व्यतिकरण पैटर्न के अधिकतम की $\frac{3}{4}$ गुणा है, व्यतिकारी तरंगों के बीच इस बिन्दु पर पथ-अन्तराल $\frac{\lambda}{x}$ है, जहाँ λ आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। x का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

बोर के मॉडल का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी और चौथी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्रों का अनुपात ____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

किसी अज्ञात गैस के 5 मोल को नियत आयतन पर $10^{\circ}\mathrm{C}$ से $20^{\circ}\mathrm{C}$ तक गर्म किया जाता है। नियत दाब पर इस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा $c_p = 8\mathrm{cal/mol.}\,^{\circ}\mathrm{C}$ तथा $R = 8.36\ \mathrm{J/mol.}\,^{\circ}\mathrm{C}$ है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ____ calorie है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

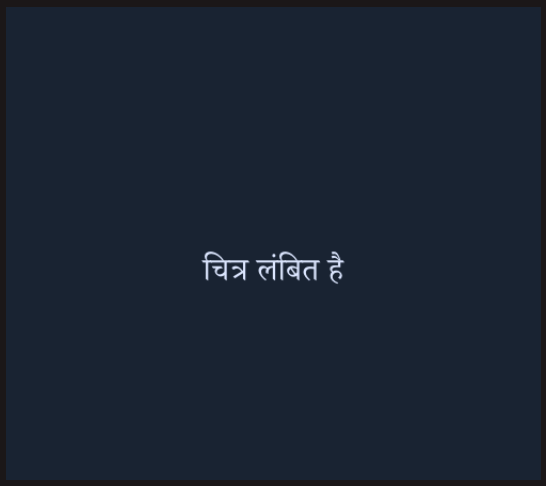
यदि उत्तल लेंस के प्रयोग से एक कागज़ पर सूर्य के प्रकाश को केन्द्रित करते हैं तो जब लेंस को कागज के ऊपर 30 cm की दूरी पर रखा जाता है तो न्यूनतम समय में ही कागज जलना शुरू हो जाता है। यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या 60 cm है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक $\frac{\alpha}{10}$ है, तो α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

चित्र में दर्शाए गए अनुसार, 3 m के पार्थक्य के साथ, द्रव्यमान 40 kg और लम्बाई 3 m की एक छड़ के लिए अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान 10 kg और त्रिज्या R के एक ठोस गोले के लिए AB अक्ष के समान्तर एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। R का मान $\sqrt{\frac{\alpha}{2}}$ के द्वारा दिया गया है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **C**	3. **B**	4. **D**	5. **A**
6. **B**	7. **A**	8. **C**	9. **B**	10. **A**
11. **B**	12. **A**	13. **A**	14. **C**	15. **C**
16. **C**	17. **D**	18. **B**	19. **C**	20. **D**
21. **5**	22. **20**	23. **560**	24. **3**	25. **1**

Mathematics

26. **D**	27. **C**	28. **B**	29. **D**	30. **B**
31. **C**	32. **C**	33. **C**	34. **D**	35. **C**
36. **C**	37. **B**	38. **A**	39. **B**	40. **A**
41. **B**	42. **C**	43. **D**	44. **C**	45. **B**
46. **120**	47. **34**	48. **18**	49. **24**	50. **10**

Physics

51. **B**	52. **A**	53. **C**	54. **A**	55. **D**
56. **A**	57. **A**	58. **C**	59. **C**	60. **B**
61. **B**	62. **B**	63. **B**	64. **A**	65. **C**
66. **D**	67. **B**	68. **D**	69. **B**	70. **A**
71. **6**	72. **32**	73. **300**	74. **20**	75. **15**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.